

# 轮趣科技

## F32C 二自由度云台

### 使用说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

| 版本   | 日期      | 内容说明            |
|------|---------|-----------------|
| V1.0 | 2026/5  | 第一次发布           |
| V1.1 | 2026/07 | 添加云台与 K230 连接章节 |

网址: [www.wheeltec.net](http://www.wheeltec.net)

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 接口介绍与性能参数 .....    | 3  |
| 1.1. 接口介绍 .....       | 3  |
| 1.2. 性能参数 .....       | 4  |
| 2. 上位机使用与调参 .....     | 5  |
| 3. 简易参考协议 .....       | 6  |
| 4. 用户例程使用说明 .....     | 8  |
| 5. K230 与云台连接通信 ..... | 11 |
| 6. 单片机与滑环接线说明 .....   | 12 |
| 7. 机械参数 .....         | 14 |
| 8. 更新固件 .....         | 15 |
| 9. 注意事项 .....         | 16 |

# 1. 接口介绍与性能参数

## 1.1. 接口介绍

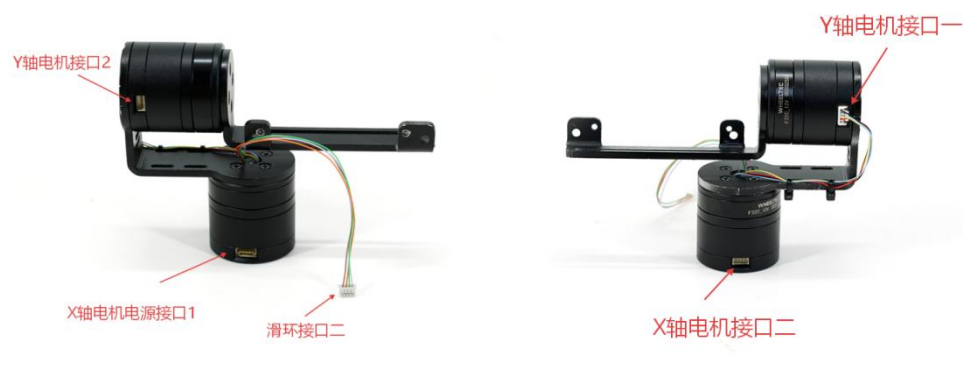


图 1 云台正反面图示

**电机本体接口：**接口一 GH1.25 5PIN 带锁扣用于控制电机。接口二 MX1.25 4PIN 是用于连通滑环使用。

**滑环接口：**接口 1 为 GH1.25 5PIN 带锁扣，与下面 X 轴电机接口一连通，用于接上面的 Y 轴电机接口一，实现级联。接口 2 为 MX1.25 4PIN 接口，与下面 X 轴电机的接口二连通，用于将上方的 K230 引脚引到下面 X 轴电机的接口二，接口二再用于连接单片机等，可以防止绕线，如下图（若 K230 的接口不是 MX1.25 4PIN，可剪开线材焊接成 K230 对应的接口线材）。

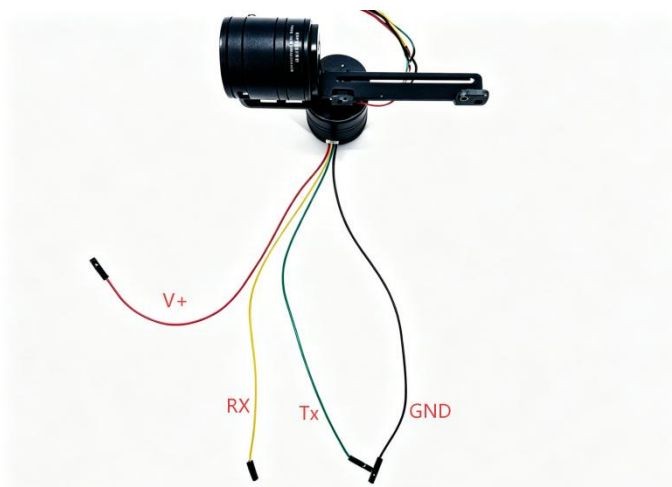


图 2 配套线材接口图示

Y 轴电机接口二无需使用，悬空即可。

滑环共有两个接口引出，带扣的 GH1.25-5Pin 接口为 Y 轴电机的电源和通信接口，接到 Y 轴电机接口一。剩下的 MX1.25-4PIN 端子为自由接口，下图的滑环接口二，与 X 轴电机接口二导通，线序如下图所示一一对应，可自行定义线序用途。**注意：滑环只支持最大 1A 电流，请勿过流使用。**

可以从下图看到，滑环接口二是与 X 轴电机的接口二是一一对应上的，即是如果给 X 轴电机接口二的 1 号引脚提供 5V 的电源，那么滑环接口二的 1 号引脚即输出的是 5V 电源。其余对应引脚也是如此。



图 3 滑环接口二与 X 轴电机接口二线序

## 1.2. 性能参数

表 1 电机性能参数表

|          |                  |
|----------|------------------|
| 输入电压范围   | 8 至 15V，推荐 3S 电池 |
| 电机最大转速   | 1000RPM（12V 下对应） |
| 电机最小转速   | 1RPM             |
| 电机最大工作电流 | 1.5A             |
| 电机额定电流   | 0.4A             |
| 角度分辨率    | 14bit            |
| 通信方式     | TTL3.3V          |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 工作温度   | 0 至 60℃                           |
| 保护     | 过流保护                              |
| 闭环控制   | 速度环、位置环控制                         |
| 控制频率   | 建议 100HZ，最大 200HZ                 |
| 闭环反馈频率 | PWM 控制频率 20KHz，速度环 1KHz 和位置环 1KHz |

## 2. 上位机使用与调参

接线可参考 F32C 无刷电机使用手册第二章内容，电机内部无反反接保护，请确保正确连接后再上电，避免电机损坏。

二自由云台整体无法直接通过上位机进行控制，上位机只能调试单个单机，所以需要对电机进行调参时，需拔下 Y 轴电机的电源线。接着需要调参哪个电机，对哪个电机进行供电和上位机控制即可。



图 4 拔下 Y 轴电机电源线

具体调参与上位机使用教程可参考“F32C 无刷电机使用手册”。

若负载时出现超调现象，可调大速度 PID 的 KP、KI 参数达到稳定的效果。PID 参数范围为 0~256，根据经验调试，只需要调节速度环 PID 参数即可，P 范围基本为 5~50，I 参数为 5~100，从小到大调试即可。（注意：参数调大后空载会出现高频振动，可看资料包中的使用视频进行参考）

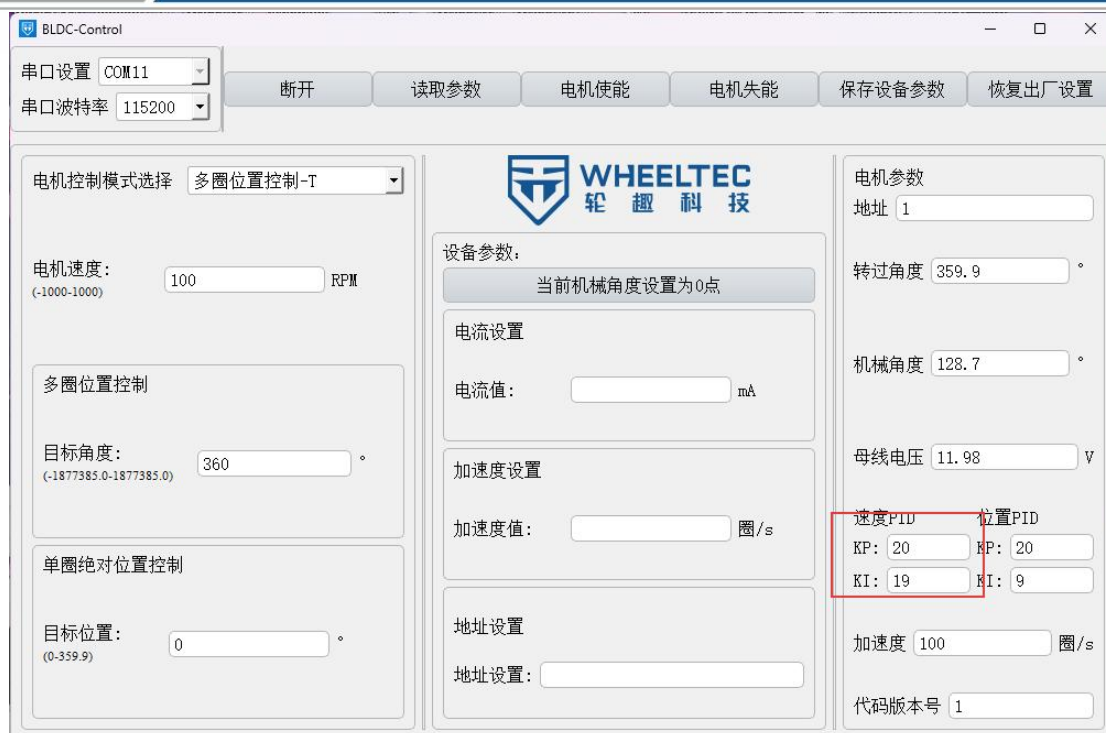


图 5 上位机示意图

### 3. 简易参考协议

此二自由度云台由两个 F32C 无刷电机构成，控制协议为 F32C 电机的控制协议，详细协议参考 F32C 无刷电机使用手册，此处仅为简易快速使用参考协议。

我们默认 X 轴电机为 1 号电机、Y 轴电机为 2 号电机。

使能协议：

X 轴：7A 01 06 7D 7B

Y 轴：7A 02 06 7E 7B

控制为多圈位置模式（T 型轨迹规划）：

X 轴：7A 01 00 00 01 7A 7B

Y 轴：7A 02 00 00 01 79 7B

控制电机转速为 100RPM：

X 轴：7A 01 01 00 64 1E 7B

Y 轴：7A 02 01 00 64 1D 7B

控制电机转动到 360 度：

X 轴：7A 01 02 00 00 0E 10 67 7B

Y 轴: 7A 02 02 00 00 0E 10 64 7B

控制电机转动回到 0 度:

X 轴: 7A 01 02 00 00 00 00 79 7B

Y 轴: 7A 02 02 00 00 00 00 7A 7B

## 4. 用户例程使用说明

本章内容主要介绍资料中提供的 STM32F103C8T6 例程，如何配合云台使用。

### 4.1. 云台与单片机接线说明

此处示例仅以我们的 C03C 核心板为例，接线对应我们提供的例程。

| 云台  | C03C | 电源  |
|-----|------|-----|
| V+  |      | V+  |
| GND | GND  | GND |
| Rx  | PA2  |     |
| Tx  | PA3  |     |
|     | 3V3  | 3V3 |

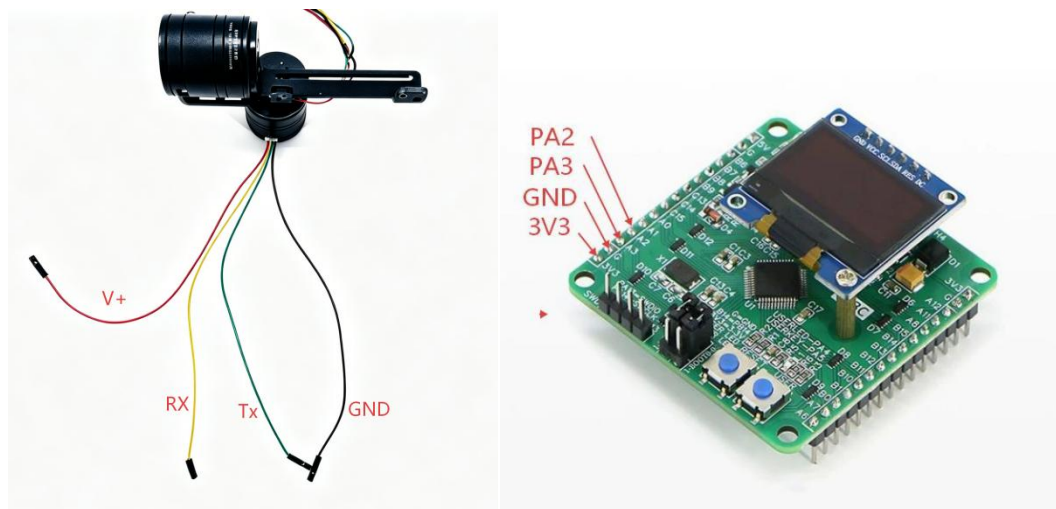


图 6 单片机连接云台图示

想要控制云台转动，向电机发送相应的控制协议即可。

控制步骤分为：1.使能电机 2.选择控制模式 3.发送速度 4.如果是位置控制，则再发送目标角度。

所以 STM32F103C8T6 中只需要初始化好串口 2 即可正常控制云台电机。提供的例程中，初始化了串口 2 发送和 DMA 接收，并开启了空闲中断。

```
void uart2_init(u32 bound)
{
```

```
//GPIO 端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能
GPIOA 时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);//使能
USART2
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能 DMA 传
输

//USART2_TX    GPIOA.2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIOA.2

//USART2_RX    GPIOA.3 初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //PA3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIOA.3
//USART 初始化设置

USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为 8
位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
//收发模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);

DMA_DeInit(DMA1_Channel6);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 10; //接收最大长度 47 字节
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //串口接收，外设到
内存
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)usart2_receive_data;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
```

```

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(USART2->DR);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA1_Channel6,&DMA_InitStructure);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC6);
DMA_Cmd(DMA1_Channel6,ENABLE);

//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;    //子优先级 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    //IRQ 通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //根据指定的参数初始化 VIC 寄存器

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);//开启串口接收中断
USART_DMAMCmd(USART2,USART_DMAREq_Rx,ENABLE);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);                //使能串口 2
}

```

如烧录位置控制的例程代码后，按前文所述的方式将单片机与 F32C 连接，先给电机通电后再给单片机通电可以看到电机有力了。按下用户按键可以让电机转动 90 度。电机反馈的实时角度也为九十度。

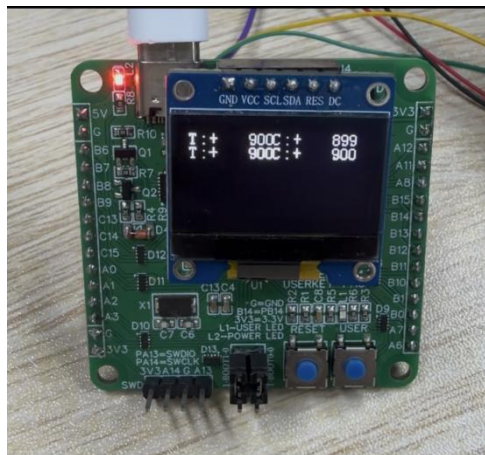


图 7 单片机控制图示

## 5. K230 与云台连接通信

此处仅供接线示例，操作时需严格对应自身的 K230 线序！

我们将原本的滑环二接口剪掉，重新焊接回一个 XH2.0-4Pin 的一个接口，这样就可以直接的连接到 K230 的接口上。可根据自身的使用来决定延长线材的长度。

然后剪掉的接口接到 X 轴电机的接口二处，该接口的线序颜色和滑环接口二一致。

由于已经通过滑环接口二与 K230 连接，所以 X 轴电机接口二的线序就是 K230 的接口线序，例如下图中的 1 为 Rx、2 为 Tx、3 为 GND、4 为 5V（K230 接口）。所以 11 为 Rx、22 为 Tx、33 为 GND、44 为 5V。紧接着只需要连接 X 轴电机接口一与 X 轴电机接口二即将整个云台与 K230 连接通信。（注意 V+ 为 8~15V）

| X 轴电机接口一 | X 轴电机接口二 | 电源  |
|----------|----------|-----|
| V+       |          | V+  |
| GND      | GND      | GND |
| TX       | RX       |     |
| RX       | TX       |     |
|          | 5V       | 5V  |

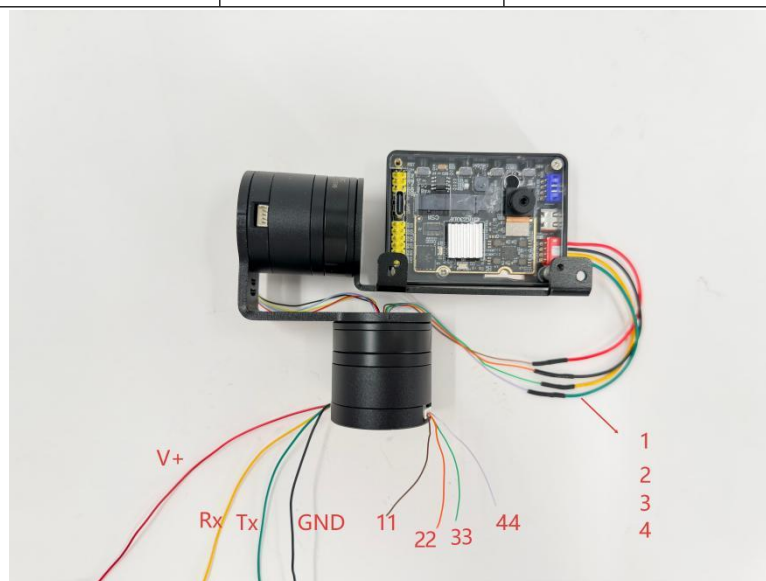


图 8 K230 与云台连接示意图

## 6. 单片机与滑环接线说明

下面以正点原子的 K230 连接滑环接口二进行演示。

我们将原本的接口剪掉，重新焊接回一个 XH2.0-4Pin 的一个接口，这样就可以直接的连接到 K230 的接口上。可根据自身的使用来决定延长线材的长度。

由下图和上面第一章的图二可得，X 轴电机接口二的 4 号引脚为 5V，3 号引脚为 GND，2 号引脚为 TX，1 号引脚为 RX。



图 9 滑环原本模样

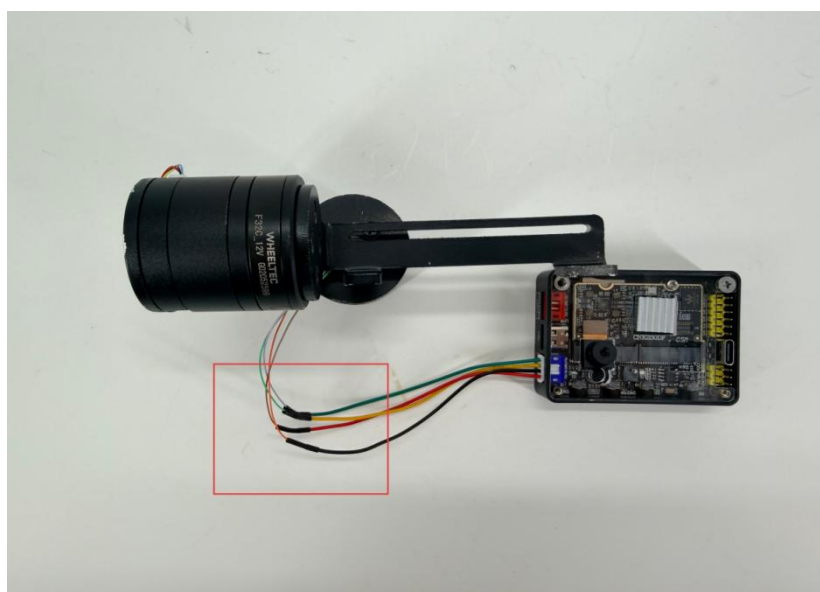


图 10 K230 单头线与滑环焊接起来



图 11 剪下线材的利用图示



图 12 接口二与单片机连接图示

## 7. 机械参数

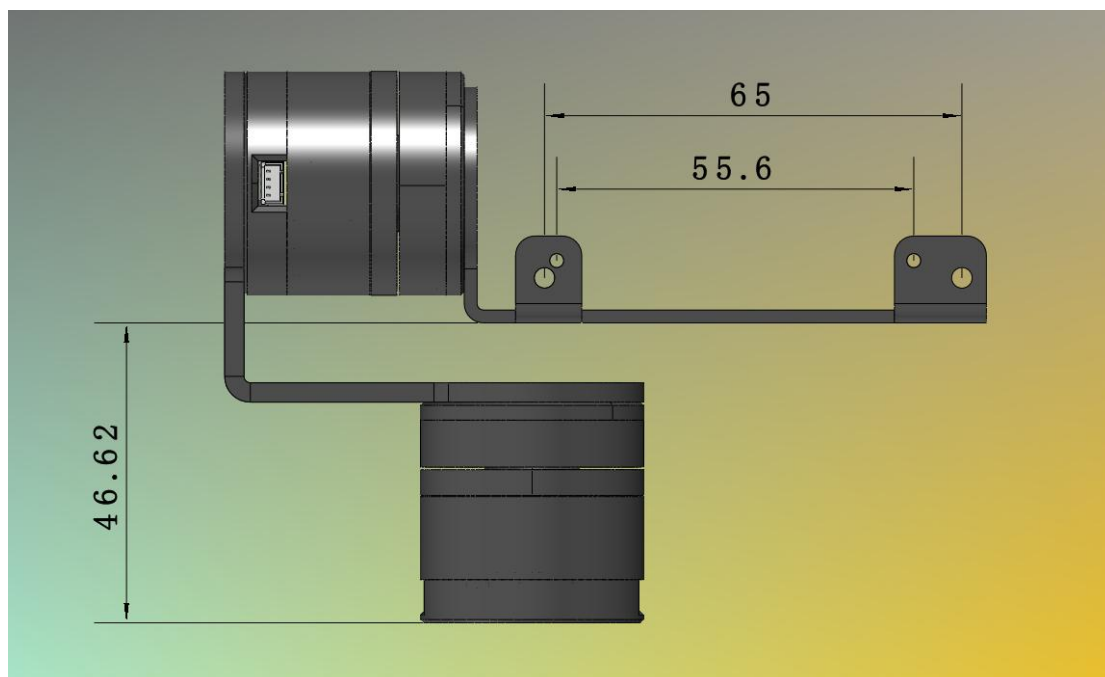


图 13 支架一机械参数图示

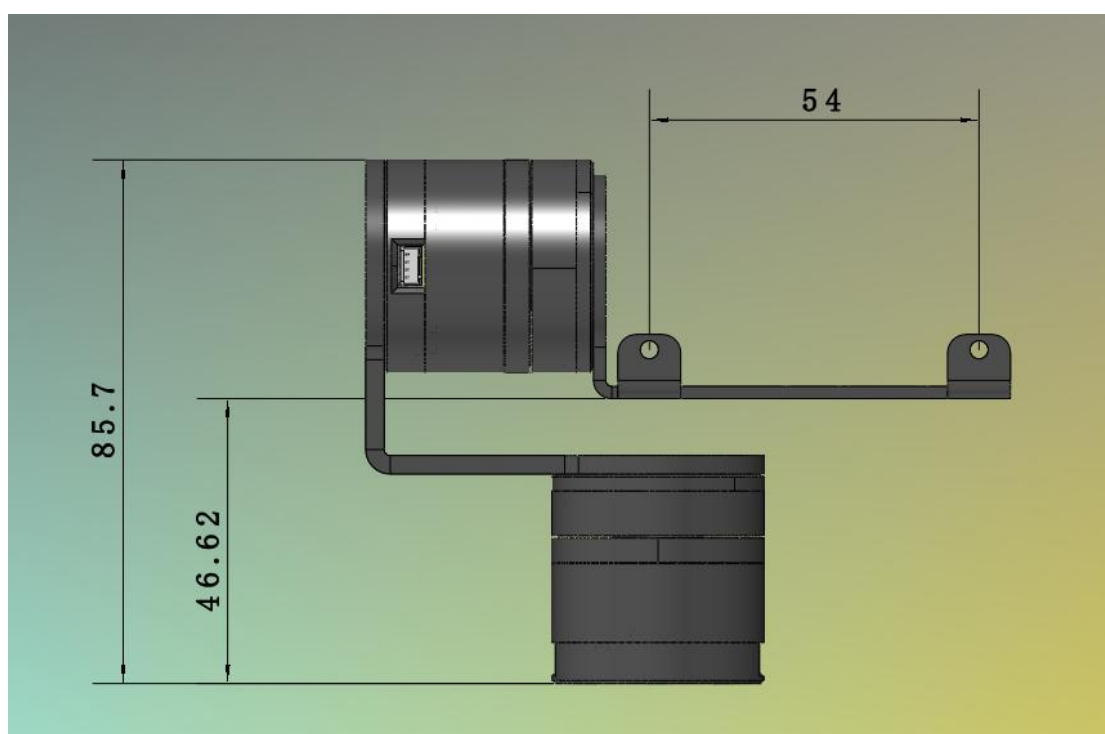


图 14 支架二机械图示

## 8. 更新固件

**注意：**此事项非必要不进行烧录。

更新固件时需要拔除另一个电机的电源线，如更新 X 轴电机的固件时，需拔除 Y 轴电机的电源线。

连接 usb 转 TTL 模块后，选择对应的 COM 口，选择对应的 bin 文件，波特率输入 115200 即可点击 Start IAP 按键进行下载，显示烧录已完成即是已经更新了代码。（更新代码前需要云台处于无负载状态，因为烧录完成后电机将进行角度的校准，有负载会影响此功能，烧录完程序后等待 LED 灯闪烁再进行控制）

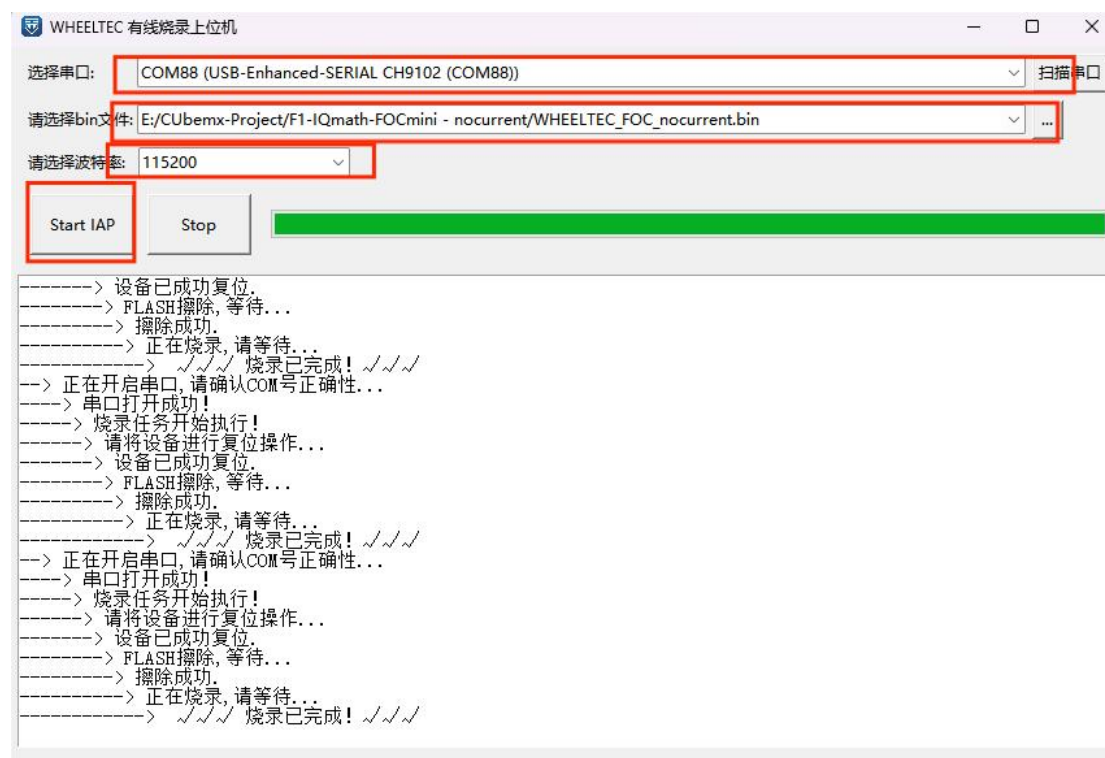


图 15 烧录软件示意图

## 9. 注意事项

- ① 严格按照线序接线，电源线接反会导致电机损坏。
- ② 所有接口都不支持热插拔，皆需插线连接后再上电。
- ③ 严格按照手册上的电压区间供电，禁止过压使用。
- ④ 禁止私自拆解电机，拆解电机会导致无法正常工作。
- ⑤ 滑环最大电流只支持 1.5A，请勿过流使用。